

Giải Phương Trình $f(x) = 0$ Bằng Phương Pháp Dây Cung (Secant Method)

Tài liệu học tập

Ngày 18 tháng 6 năm 2026

1 Lý thuyết và Khái niệm

Phương pháp dây cung (Secant Method) là một thuật toán lặp tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến $f(x) = 0$. Thuật toán này có thể xem là một biến thể của phương pháp Newton-Raphson. Trong phương pháp Newton, ta cần tính đạo hàm $f'(x)$ tại mỗi bước lặp. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều hàm số rất khó tính đạo hàm giải tích hoặc tốn kém tài nguyên tính toán.

Phương pháp dây cung khắc phục nhược điểm này bằng cách xấp xỉ đạo hàm $f'(x_n)$ thông qua độ dốc của cát tuyến (dây cung) đi qua hai điểm gần nhất trên đồ thị là $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ và $(x_n, f(x_n))$:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \quad (1)$$

Thay biểu thức xấp xỉ này vào công thức lặp Newton-Raphson $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, ta thu được công thức của phương pháp dây cung.

Công thức lặp

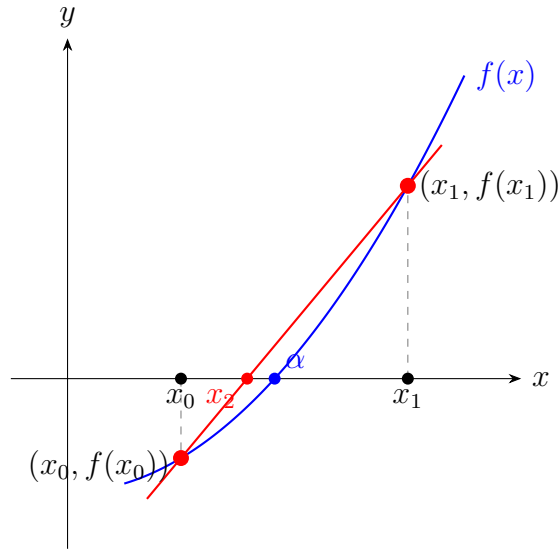
$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad (2)$$

Đặc điểm:

- Thuật toán cần hai giá trị khởi tạo ban đầu là x_0 và x_1 . Hai giá trị này không nhất thiết phải bao quanh nghiệm (khác với phương pháp chia đôi).
- Tốc độ hội tụ của phương pháp dây cung là *siêu tuyến tính* (superlinear), với bậc hội tụ $\alpha \approx 1.618$ (tỷ lệ vàng). Tốc độ này nhanh hơn phương pháp chia đôi nhưng chậm hơn phương pháp Newton (bậc 2).

1.1 Ý nghĩa hình học

Về mặt hình học, giao điểm của đường thẳng nối hai điểm $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ và $(x_n, f(x_n))$ với trục hoành chính là giá trị xấp xỉ tiếp theo x_{n+1} . Quá trình này được thực hiện lặp đi lặp lại để các điểm tiến dần đến nghiệm thực của phương trình.



Hình 1: Minh họa ý nghĩa hình học của Phương pháp dây cung.

2 Mã giả (Pseudocode) và Thuật toán

Quy trình thực hiện thuật toán dây cung được trình bày rõ ràng qua đoạn mã giả dưới đây. Phương pháp này yêu cầu cung cấp hàm mục tiêu f , hai giá trị dự đoán ban đầu x_0, x_1 , dung sai ϵ và số vòng lặp tối đa N để tránh lặp vô hạn nếu thuật toán phân kỳ.

Thuật toán 1 Phương pháp Dây cung (Secant Method)

Đầu vào: Hàm số $f(x)$, các điểm khởi tạo x_0, x_1 , dung sai ϵ , số vòng lặp tối đa N

Đầu ra: Nghiệm gần đúng x hoặc thông báo lỗi

- 1: $i \leftarrow 1$
 - 2: $q_0 \leftarrow f(x_0)$
 - 3: $q_1 \leftarrow f(x_1)$
 - 4: **Trong khi** $i \leq N$ **thực hiện**
 - 5: **Nếu** $|q_1 - q_0| < 10^{-14}$ **thì** ▷ Tránh lỗi chia cho 0
 - 6: **Trả về** "Lỗi: Mẫu số quá nhỏ"
 - 7: **Kết thúc Nếu**
 - 8: $x_2 \leftarrow x_1 - q_1 \frac{x_1 - x_0}{q_1 - q_0}$ ▷ Tính điểm tiếp theo
 - 9: **Nếu** $|x_2 - x_1| < \epsilon$ **hoặc** $|f(x_2)| < \epsilon$ **thì**
 - 10: **Trả về** x_2 ▷ Thỏa mãn điều kiện hội tụ
 - 11: **Kết thúc Nếu**
 - 12: $i \leftarrow i + 1$
 - 13: $x_0 \leftarrow x_1$ ▷ Cập nhật lại giá trị cho vòng lặp sau
 - 14: $q_0 \leftarrow q_1$
 - 15: $x_1 \leftarrow x_2$
 - 16: $q_1 \leftarrow f(x_2)$
 - 17: **Kết thúc Trong khi**
 - 18: **Trả về** "Thuật toán không hội tụ sau N vòng lặp"
-

3 Ví dụ minh họa

Bài toán: Áp dụng phương pháp dây cung để tìm một nghiệm của phương trình sau với sai số $\epsilon = 0.01$:

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

Chọn hai điểm dự đoán ban đầu là $x_0 = 1$ và $x_1 = 2$.

Giải:

Ta có $f(x) = x^3 - x - 1$. Tính các giá trị hàm tại hai điểm đầu tiên:

$$f(x_0) = f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1$$

$$f(x_1) = f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 5$$

Vòng lặp 1 ($n = 1$):

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - f(x_1) \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} \\&= 2 - 5 \frac{2 - 1}{5 - (-1)} = 2 - \frac{5}{6} \approx 1.16667\end{aligned}$$

$$f(x_2) = (1.16667)^3 - 1.16667 - 1 \approx -0.57870$$

Vòng lặp 2 ($n = 2$):

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - f(x_2) \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} \\&= 1.16667 - (-0.57870) \frac{1.16667 - 2}{-0.57870 - 5} \\&\approx 1.16667 + 0.57870 \frac{-0.83333}{-5.57870} \approx 1.25311\end{aligned}$$

$$f(x_3) = (1.25311)^3 - 1.25311 - 1 \approx -0.28536$$

Vòng lặp 3 ($n = 3$):

$$\begin{aligned}x_4 &= x_3 - f(x_3) \frac{x_3 - x_2}{f(x_3) - f(x_2)} \\&= 1.25311 - (-0.28536) \frac{1.25311 - 1.16667}{-0.28536 - (-0.57870)} \\&\approx 1.33721\end{aligned}$$

(Kiểm tra: $|x_4 - x_3| = 0.0841 > 0.01$, tiếp tục lặp)

Tiếp tục quá trình này, thuật toán sẽ hội tụ rất nhanh về nghiệm thực của phương trình là $x \approx 1.32472$ sau vài vòng lặp tiếp theo.